

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 10

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

06. Januar 2026

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 41.

(4 Punkte)

Beweisen Sie die Differenzierbarkeit und berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen.

(a)

$$f_1(x) = \frac{x}{1-x^2}, x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

Differenzierbarkeit

x ist Differenzierbar

x^2 ist Differenzierbar

$1 - x^2$ ist Differenzierbar

$\frac{1}{1-x^2}$ ist Differenzierbar außer in $1 - x^2 = 0$, $\implies x$ darf nicht gleich -1 oder 1 sein

Verkettung aus alldem ist Differenzierbar $\implies \frac{x}{1-x^2}$

Ableitung

$$\begin{aligned} f_1'(x) &= \left(\frac{x}{1-x^2} \right)' \\ &= (x)' \cdot (1-x^2)^{-1} + x \cdot \left((1-x^2)^{-1} \right)' \\ &= \frac{1}{1-x^2} + x \cdot (1-x^2)' \cdot -1 \cdot (1-x^2)^{-2} \\ &= \frac{1}{1-x^2} + -2x \cdot \frac{-1x}{(1-x^2)^2} \\ &= \frac{1}{1-x^2} + \frac{2x^2}{(1-x^2)^2} \\ &= \frac{1-x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{2x^2}{(1-x^2)^2} \\ &= \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} \end{aligned}$$

(b)

$$f_2(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right), x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Differenzierbarkeit

$\frac{1}{x}$ ist Differenzierbar außer in $x = 0$

$\sin(x)$ ist Differenzierbar

$\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ ist Differenzierbar außer in $x = 0$

$x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ ist Differenzierbar außer in $x = 0$

Ableitung

$$\begin{aligned} f_2'(x) &= \left(x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right)' \\ &= (x)' \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x \cdot \left(\sin\left(\frac{1}{x}\right) \right)' \\ &= \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x \left(\frac{1}{x} \right)' \cos\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x(-1x^{-2}) \cos\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x} \end{aligned}$$

(c)

$$f_3(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}, x > 0.$$

Differenzierbarkeit

$\sqrt{x} = x^{1/2}$ ist Differenzierbar

$x + \sqrt{x}$ ist Differenzierbar

$\sqrt{x + \sqrt{x}}$ ist Differenzierbar

Ableitung

$$\begin{aligned} f_3'(x) &= \left(\sqrt{x + \sqrt{x}} \right)' \\ &= \left((x + x^{1/2})^{1/2} \right)' \\ &= (x + x^{1/2})' \frac{1}{2} (x + x^{1/2})^{-1/2} \\ &= \left((x)' + (x^{1/2})' \right) \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2}x^{-1/2} \right) \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} \end{aligned}$$

(d)

$$f_4(x) = (x^x)^x, x > 0.$$

Differenzierbarkeit

$$(x^x)^x = x^{xx} = x^{x^2} = e^{\ln(x)x^2}$$

x^2 ist Differenzierbar

$\ln(x)$ ist Differenzierbar wenn $x > 0$

$\ln(x)x^2$ ist Differenzierbar wenn $x > 0$

$e^{\ln(x)x^2}$ ist Differenzierbar wenn $x > 0$

Ableitung

$$\begin{aligned} f_4'(x) &= \left((x^x)^x \right)' \\ &= \left(x^{x^2} \right)' \\ &= \left(e^{\ln(x)x^2} \right)' \\ &= \left(\ln(x)x^2 \right)' e^{\ln(x)x^2} \\ &= \left(\left(\ln(x) \right)' \cdot x^2 + \ln(x) \cdot \left(x^2 \right)' \right) x^{x^2} \\ &= \left(\frac{1}{x} \cdot x^2 + \ln(x) \cdot 2x \right) x^{x^2} \\ &= \left(x + 2x \ln(x) \right) x^{x^2} \\ &= x^{x^2+1} + x^{x^2} 2x \ln(x) \\ &= x^{x^2+1} + 2x^{x^2+1} \ln(x) \end{aligned}$$

□

Aufgabe 42.

(2 Punkte)

Zeigen Sie, dass die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = |x|$ nicht differenzierbar ist.

Lösung:

Die Funktion ist nicht in $x = 0$ Differenzierbar:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{+x - 0}{+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} \\ &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{+x - 0}{-x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{-x} \\ &= -1\end{aligned}$$

$\implies$ es Existiert kein beidseitiger Limes an der Stelle 0

$\implies$ die Funktion ist nicht an $x = 0$ Differenzierbar

□

Aufgabe 43.

(2 Punkte)

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Dann ist f genau dann konstant, wenn für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, dass $f'(x) = 0$.

Lösung:

□

Aufgabe 44.

(4 Punkte)

Finden Sie die lokalen Extrema der folgenden Funktionen.

(a)

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

Erste Ableitung

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(x + \frac{1}{x} \right)' \\ &= (x)' + \left(\frac{1}{x} \right)' \\ &= 1 + (x^{-1})' \\ &= 1 - 1x^{-2} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 - \frac{1}{x^2} \\ 0 &= 1 - \frac{1}{x^2} \\ \frac{1}{x^2} &= 1 \\ 1 &= x^2 \\ x_1 &= 1 \end{aligned} \quad \text{da } -1 \notin (0, \infty)$$

Zweite Ableitung

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)' \\ &= (1)' - (x^{-2})' \\ &= 0 - -2x^{-3} \\ &= \frac{2}{x^{-3}} \end{aligned}$$

$$f''(1) \neq 0$$

$$\begin{aligned} f''(1) &= \frac{2}{1^{-3}} \\ &= \frac{2}{1} \\ &= 2 \neq 0 \end{aligned}$$

Das eine lokale Extrema der Funktion ist ein Minimum, liegt bei $x = 1$.

□

(b)

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = e^{-x^2}.$$

Erste Ableitung

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(e^{-x^2} \right)' \\ &= (-x^2)' e^{-x^2} \\ &= -2x e^{-x^2} \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= -2x e^{-x^2} \\ 0 &= -2x e^{-x^2} & \forall z \in \mathbb{R} : e^z \neq 0 \\ 0 &= -2x \\ x &= 0 \end{aligned}$$

Zweite Ableitung

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(-2x e^{-x^2} \right)' \\ &= (-2x)' e^{-x^2} + -2x (e^{-x^2})' \\ &= -2 e^{-x^2} + -2x (-x^2)' e^{-x^2} \\ &= e^{-x^2} (-2 + -2x (-2x)) \\ &= e^{-x^2} (-2 + 4x^2) \end{aligned}$$

$$f''(0) \neq 0$$

$$\begin{aligned} f''(0) &= e^{-0^2} (-2 + 4 \cdot 0^2) \\ &= 1(-2) \\ &= -2 \neq 0 \end{aligned}$$

Das eine lokale Extrema der Funktion ist ein Maximum, liegt bei $x = 0$.

□